



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Operadores relacionales y lógicos

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial





Operadores relacionales y lógicos



Operadores

Los Operadores son símbolos que le indican a la máquina una operación o acción a realizar.
Se dividen en tres tipos:

Aritméticos

Suma: +
Resta: -
Multiplicación: *
División
Módulo: %
Potenciación: Math.pow

Relacionales

Menor que: <
Mayor que: >
Menor o igual a: <=
Mayor o igual a: >=
Diferente de: !=
Igual a: ==

Lógicos

Conjunción: &&
Disyunción: ||
Negación: !

Operadores: Jerarquía

orden	Operador
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -
6	< , <= , > , >=
7	== , !=
8	! (Negación)
9	&& (Conjunción)
10	(Disyunción)
11	= (Asignación)

== Es que si el valor de la izquierda es **igual** al de la derecha

!= Es que si el valor de la izquierda es diferente al de la derecha



Operadores: Jerarquía

orden	Operadores
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -
6	< , <= , > , >=
7	== , !=
8	! (Negación)
9	&& (Conjunción)
10	(Disyunción)
11	= (Asignación)

En ocasiones, una estructura de decisión puede requerir de varias condiciones ubicadas al mismo tiempo; esto requiere del uso de los operadores lógicos: && , || y !.

Operador lógico &&

Cuando todas las condiciones son verdaderas, toda la expresión lógica se evalúa como verdadera, de lo contrario, es falsa.

Condición 1	Operador	Condición 2	Resultado
v	&&	v	True
v	&&	f	False
f	&&	v	False
f	&&	f	False

Ejemplos:

Condición 1	Operador	Condición 2	Resultado
$3 > 5$	&&	$4 < 2$	False
$3 * 2 == 2 * 3$	&&	$\text{Math.pow}(2,3) > \text{Math.pow}(1,2)$	True
$1 + 4 - 8 != 2 * 4 / 8$	&&	$3 * 7 + 1 >= 2 * 8$	True
$7 + 3 == 3 + 7$	&&	$6 * 2 <= 2 * 6$	True



Operadores Lógicos

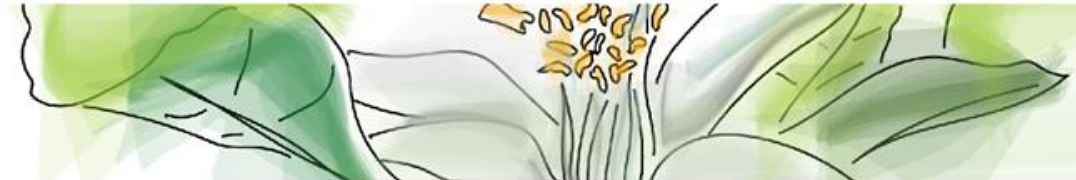
Operador Lógico ||

Cuando una de las condiciones es verdadera, toda la expresión lógica se evalúa como verdadera, de lo contrario, es falsa.

Condición 1	Operador	Condición 2	Resultado
v		v	True
v		f	True
f		v	True
f		f	False

Ejemplos:

Condición 1	Operador	Condición 2	Resultado
$8 > 5$		$4 < 2$	True
$3 * 2 == 2 * 3$		$\text{Math.pow}(2,3) > \text{Math.pow}(1,2)$	True
$3 + 2 - 4 != 2 * 2 / 4$		$3 * 4 + 8 >= 2 * 2 * 4$	True
$5 > 9$		$2 * 4 < \text{Math.pow}(4,2)$	True



Ejemplos de expresiones, precedencia

Ejemplo 1

orden	Operador
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -
6	< , <= , > , >=
7	== , !=
8	! (Negación)
9	&& (Conjunción)
10	(Disyunción)
11	= (Asignación)

(20 > 40 && 2 <= 10) || (32 < 50 && 20 <= 20)

(Falso && 2 <= 10) || (32 < 50 && 20 <= 20)

(Falso && Verdadero) || (32 < 50 && 20 <= 20)

Falso || (32 < 50 && 20 <= 20)

Falso || (Verdadero && 20 <= 20)

Falso || (Verdadero && Verdadero)

Falso || Verdadero

Verdadero



Ejemplos de expresiones, precedencia

orden	Operador
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -
6	< , <= , > , >=
7	== , !=
8	! (Negación)
9	&& (Conjunción)
10	(Disyunción)
11	= (Asignación)

Ejemplo 2

(10 > 5 && 7 < 20) || (15 == 15 && 8 >= 10)

(Verdadero && 7 < 20) || (15 == 15 && 8 >= 10)

(Verdadero && Verdadero) || (15 == 15 && 8 >= 10)

Verdadero || (15 == 15 && 8 >= 10)

Verdadero || (Verdadero && 8 >= 10)

Verdadero || (Verdadero && Falso)

Verdadero || Falso

Verdadero



Ejemplos de expresiones, precedencia

Ejercicios en clase

1. $(15 - 6 * 2 > 5 \ \&\& \ (4 + 3) < 2 * 5) \ || \ (8 \% 3 == 2 \ \&\& \ 10 / 2 >= 5)$
2. $(\text{Math.pow}(2, 3) < 10 \ \&\& \ 7 + 2 * 3 - 1 > 15) \ || \ (9 / 3 == 2 \ \&\& \ 11 / 3 >= 3)$



Ejemplos de expresiones, precedencia

Ejercicios en clase

(15 - 6 * 2 > 5 && (4 + 3) < 2 * 5) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(15 - 12 > 5 && (4 + 3) < 2 * 5) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(3 > 5 && (4 + 3) < 2 * 5) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && (4 + 3) < 2 * 5) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && 7 < 2 * 5) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && 7 < 10) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && Verdadero) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && Verdadero) || (8 % 3 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && Verdadero) || (2 == 2 && 10 / 2 >= 5)

(Falso && Verdadero) || (Verdadero && 10 / 2 >= 5)

(Falso && Verdadero) || (Verdadero && 5 >= 5)

(Falso && Verdadero) || (Verdadero && Verdadero)

Falso || (Verdadero && Verdadero)

Falso || Verdadero

Verdadero



Ejemplos de expresiones, precedencia

Ejercicios en clase

(Math.pow(2, 3) < 10 && 7 + 2 * 3 - 1 > 15) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(8 < 10 && 7 + 2 * 3 - 1 > 15) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(Verdadero && 7 + 2 * 3 - 1 > 15) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(Verdadero && 7 + 6 - 1 > 15) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(Verdadero && 13 - 1 > 15) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(Verdadero && 12 > 15) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(Verdadero && Falso) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

(Verdadero && Falso) || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

Falso || (9 / 3 == 2 && 11 / 3 >= 3)

Falso || (3 == 2 && 11 / 3.6 >= 3)

Falso || (3 == 2 && 3.6 >= 3)

Falso || (3 == 2 && Verdadero)

Falso || (Falso && Verdadero)

Falso || Falso

Falso

Trabajo en casa

1. $(3 > 8 \parallel 12 \leq 15) \&\& (25 < 30 \parallel 7 \neq 7)$
2. $(5 > 2 \&\& 10 > 20) \parallel (30 < 40 \&\& 5 \geq 5)$
3. $(20 / 4 == 5 \&\& (\text{Math.pow}(3, 2) + 2) \leq 11) \parallel (12 \% 5 > 2 \&\& (10 - 5) * 3 \geq 15)$
4. $(5 + 3 * 2 < \text{Math.pow}(2, 4) \&\& 18 - 3 * 2 > 10) \parallel (15 / 3 == 5 \&\& 10 / 3 + 2 \geq 5)$
5. $((4 * 5 + 2) / 3 > 5 \&\& \text{Math.pow}(6, 2) / 3 < 15) \parallel (25 \% 4 == 3 \&\& 10 / 3 * 2 \geq 6)$

Referencias bibliográficas

¿Qué son los OPERADORES en Informática?. (n.d.). Lenguajes de programación. Tomado de
<https://lenguajesdeprogramacion.net/diccionario/que-son-los-operadores-en-programacion/>



¡Muchas gracias!

